

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3084 – Data Science

Laboratorio 4 — Análisis de Datos Geoespaciales: Floraciones de Cianobacteria en los Lagos Atitlán y Amatitlán

Integrantes
Diego López
Nelson Escalante
Roberto Nájera

Fecha de entrega
16 de agosto de 2026

Introducción

Las floraciones de cianobacteria son aumentos abundantes de microorganismos fotosintéticos en el agua. Algunas floraciones pueden alterar el color, el olor y la calidad del agua, reducir el oxígeno disponible y, en ciertos casos, producir toxinas. Por ello representan un asunto relevante para la salud de los ecosistemas, el abastecimiento, la pesca, el turismo y las comunidades que dependen de los lagos.

En este laboratorio se examinó el comportamiento de la cianobacteria en los lagos Atitlán y Amatitlán mediante observaciones satelitales de distintas fechas. El análisis combinó mapas para reconocer dónde se concentran los valores altos, series temporales para conocer cuándo aumentan o disminuyen, comparaciones con señales de vegetación y agua, y medidas de extensión, persistencia y estacionalidad. El propósito es ofrecer una lectura ambiental clara de los patrones observados, sin sustituir el muestreo de campo ni atribuir causas que los datos satelitales por sí solos no pueden confirmar.

Obtención de datos

Se utilizó el programa satelital Sentinel-2 de Copernicus para observar los dos lagos en 22 fechas fijadas por el laboratorio: 11 para Atitlán y 11 para Amatitlán. Las fechas de Atitlán fueron 2025-01-18, 2025-04-13, 2025-05-13, 2025-07-17, 2025-11-21, 2025-12-29, 2026-02-12, 2026-03-24, 2026-04-13, 2026-04-28 y 2026-07-22. Las fechas de Amatitlán fueron 2025-01-28, 2025-04-15, 2025-04-28, 2025-11-24, 2026-01-08, 2026-02-02, 2026-02-07, 2026-03-29, 2026-04-13, 2026-04-28 y 2026-06-19.

Para cada fecha se conservaron tres productos: una estimación del índice de cianobacteria, NDVI y NDWI. La verificación directa en las carpetas de datos encontró 66 productos ráster completos: 33 de Atitlán y 33 de Amatitlán. En conjunto corresponden a las 22 fechas multiplicadas por los tres índices. Los contornos geográficos oficiales permitieron delimitar cada lago y excluir la tierra circundante de los análisis.

Análisis espacial (ejercicio 5)

El índice de cianobacteria resume cómo responde la superficie del agua a ciertas longitudes de onda observadas por Sentinel-2. Los colores claros representan valores más bajos y los tonos anaranjados o rojos valores más altos dentro de la escala empleada para cada lago. Los mapas se recortaron con el contorno real del cuerpo de agua: la tierra que rodea a los lagos queda excluida, en vez de tratar toda la caja rectangular de la imagen como si fuera agua.

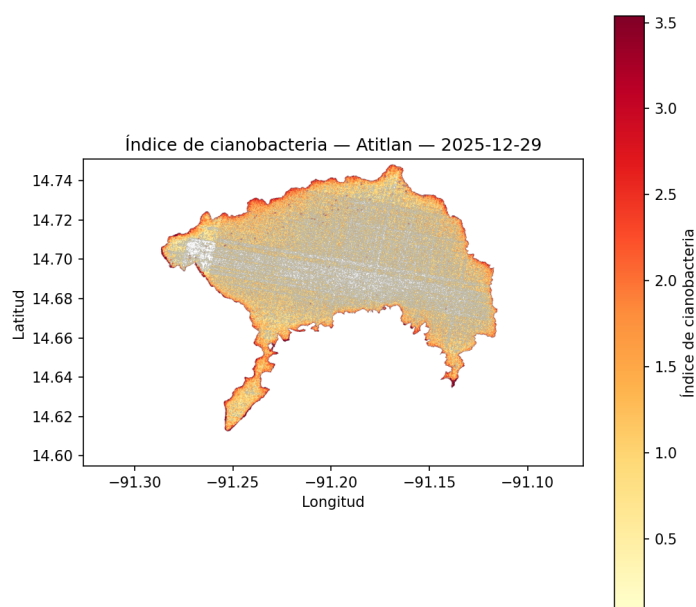


Figura 1. Atitlán, fecha de menor índice de cianobacteria observado (mínimo)

En la fecha mínima de Atitlán domina una superficie de tonos bajos y relativamente uniforme. Aun así, se observan franjas algo más intensas cerca del borde norte, el extremo occidental y los brazos del sur. Una banda clara en el sector occidental corresponde a ausencia o menor disponibilidad de información, por lo que no debe interpretarse como una zona ambientalmente favorable.

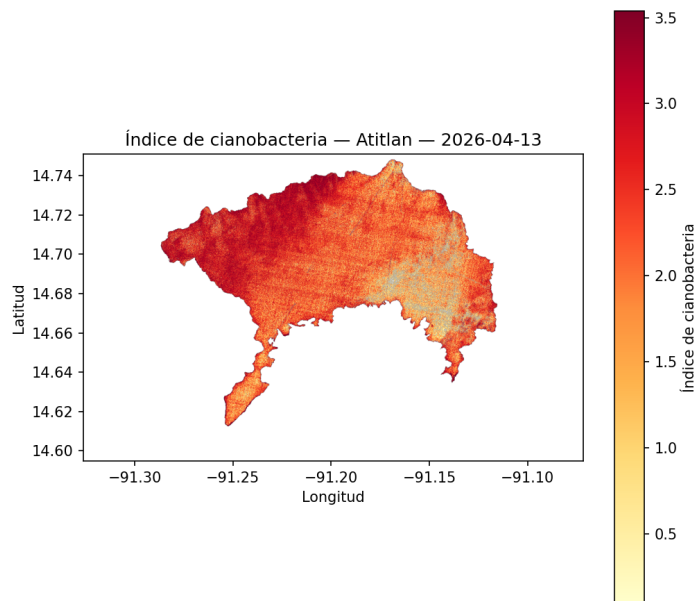


Figura 2. Atitlán, fecha de mayor índice de cianobacteria observado (máximo)

En la fecha máxima, los valores altos abarcan una porción mucho mayor de Atitlán. La mitad occidental, el borde norte y varios sectores costeros muestran tonos intensos; el sector oriental y parte del sureste conservan valores comparativamente menores. El cambio no se limita a un punto aislado, sino que afecta una superficie amplia del lago.

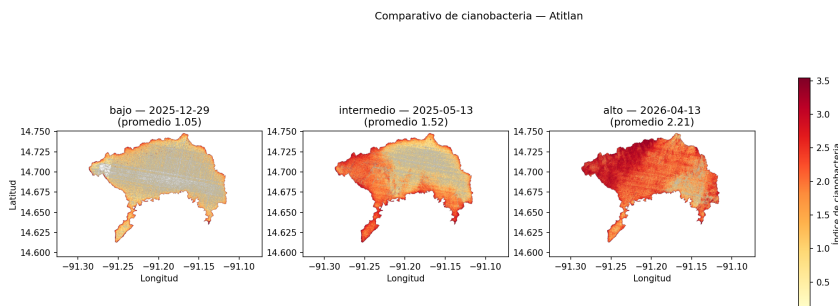


Figura 3. Comparativo de Atitlán: valor bajo, intermedio y alto

El comparativo confirma una transición desde una condición baja hacia una condición intermedia y luego alta. Los bordes norte y oeste, junto con los brazos meridionales, reaparecen como zonas relativamente intensas. En la fecha alta, esos focos se expanden hacia el interior, mientras que el este mantiene sectores menos intensos. La recurrencia visible sugiere áreas de atención, aunque la persistencia formal se evalúa más adelante con todas las fechas.

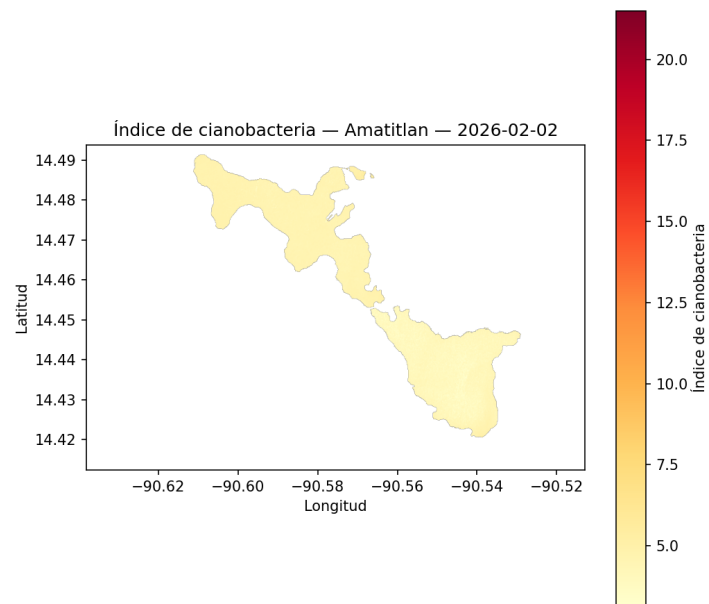


Figura 4. Amatitlán, fecha de menor índice de cianobacteria observado (mínimo)

En el mínimo de Amatitlán casi todo el lago presenta tonos bajos dentro de su propia escala. No hay un foco intenso dominante; las variaciones espaciales son pequeñas a simple vista.

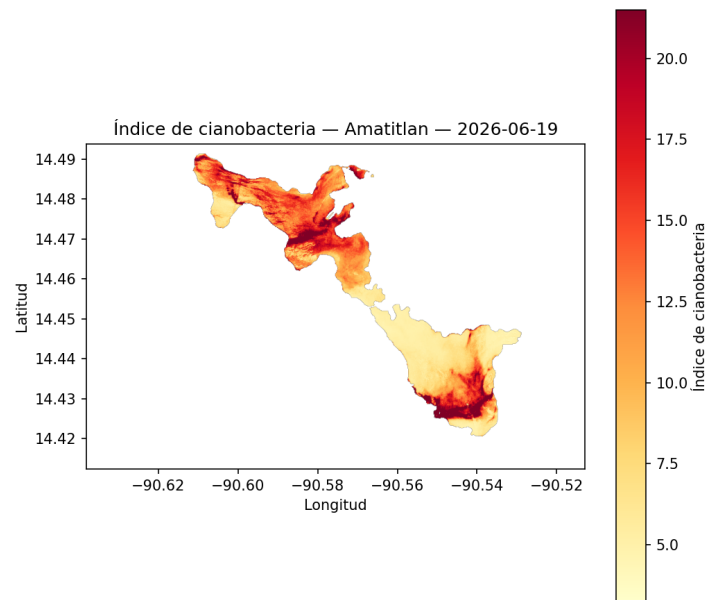


Figura 5. Amatitlán, fecha de mayor índice de cianobacteria observado (máximo)

En el máximo de Amatitlán, la cuenca norte y el extremo sur muestran las concentraciones visuales más intensas. El corredor central y parte de la ribera oriental aparecen menos intensos. La distribución es heterogénea: coexisten zonas muy marcadas con otras comparativamente moderadas dentro del mismo lago.

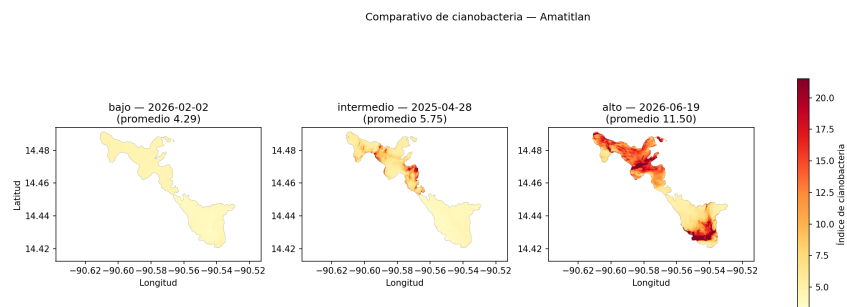


Figura 6. Comparativo de Amatitlán: valor bajo, intermedio y alto

El comparativo de Amatitlán muestra un contraste fuerte. La condición baja es casi uniforme; la intermedia ya presenta un foco concentrado en la cuenca norte; y la condición alta intensifica esa cuenca y añade una acumulación destacada en el extremo sur. La zona norte se repite como problemática entre las condiciones intermedia y alta. Frente a Atitlán, Amatitlán exhibe valores base e intensidades mucho mayores, aunque las escalas de color son distintas para cada lago y la comparación cuantitativa debe apoyarse en las tablas.

Índices espectrales, correlaciones y distribuciones (ejercicios 3, 6, 8.3)

El NDVI es una señal espectral utilizada para reconocer la presencia y el vigor relativo de vegetación. En un lago puede responder tanto a vegetación cercana como a material fotosintético presente en el agua. El NDWI resalta la señal asociada con agua y humedad; valores distintos pueden reflejar cambios en la condición espectral del agua, mezcla con otros materiales o influencia de las orillas. Ninguno de los dos índices identifica por sí solo la causa de una floración.

Los coeficientes siguientes miden si la cianobacteria y cada índice tienden a variar en la misma dirección, en direcciones opuestas o casi sin relación lineal. Son asociaciones observadas, no pruebas de causalidad.

Lago	Índice comparado	Coefficiente de correlación	Lectura
Atitlán	NDVI	0.031216942398003093	Positiva, muy débil y cercana a cero
Atitlán	NDWI	-0.4330881980471544	Negativa, de magnitud moderada
Amatitlán	NDVI	0.5267748590835998	Positiva, de magnitud moderada
Amatitlán	NDWI	-0.40683206729752086	Negativa, de magnitud moderada

En Atitlán, la relación con NDVI es prácticamente nula: la señal de vegetación no cambia de forma lineal junto con la cianobacteria. La relación negativa con NDWI indica que los valores altos de cianobacteria tienden a coincidir con una señal de agua espectralmente menor. Ambientalmente, esto podría ser compatible con agua más cargada de material o con condiciones menos parecidas a agua limpia, pero la correlación no determina el mecanismo.

En Amatitlán, la asociación positiva con NDVI es la más clara de las cuatro. Podría reflejar que la señal fotosintética aumenta junto con la cianobacteria o que ambas responden a condiciones compartidas. La relación negativa con NDWI vuelve a indicar que los valores altos de cianobacteria coinciden con una señal de agua menor. Estas interpretaciones son plausibles, pero requieren observaciones de campo para confirmarse.

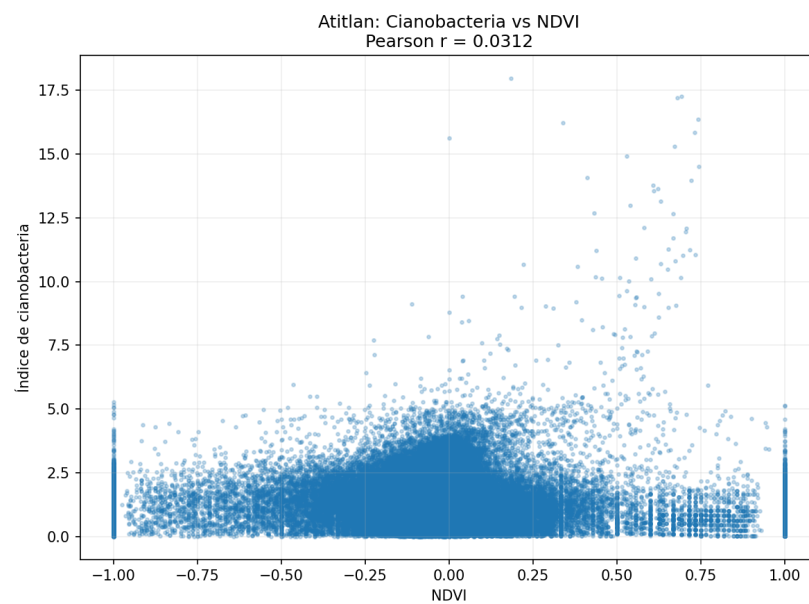


Figura 7. Atitlán: relación entre el índice de cianobacteria y NDVI

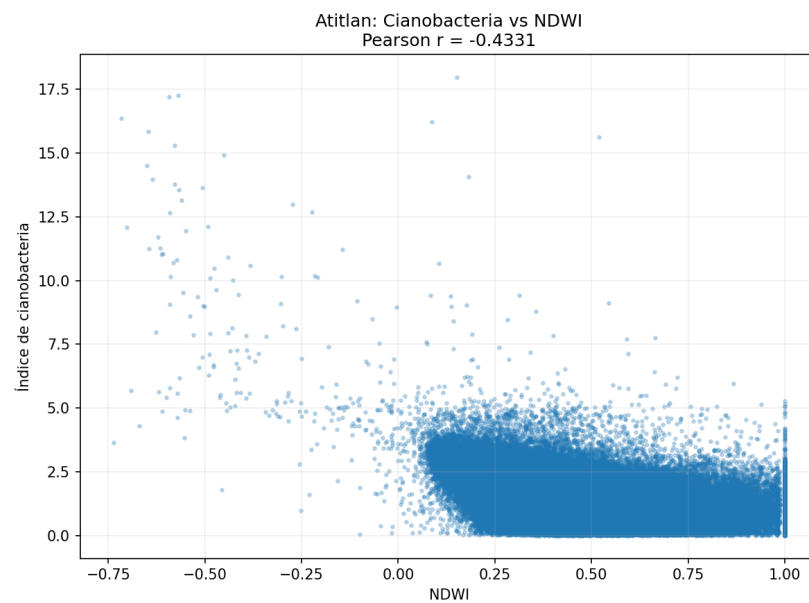


Figura 8. Atitlán: relación entre el índice de cianobacteria y NDWI

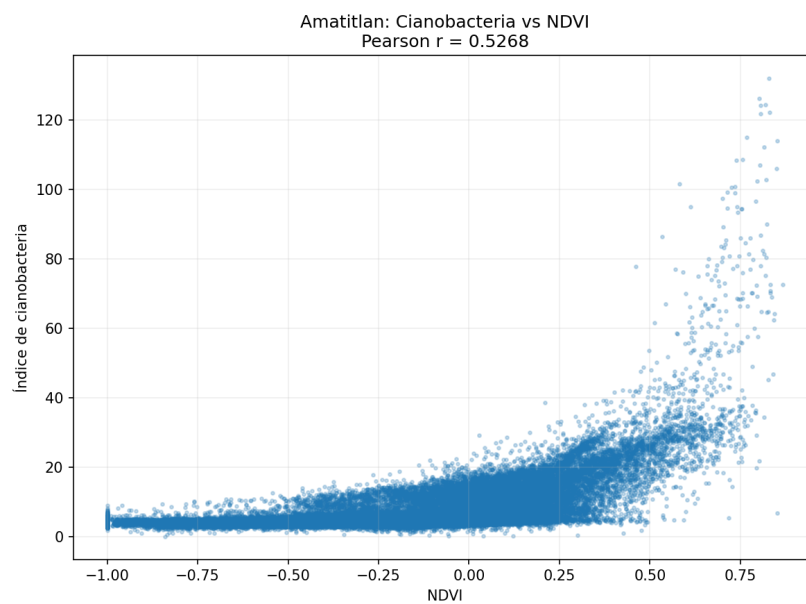


Figura 9. Amatitlán: relación entre el índice de cianobacteria y NDVI

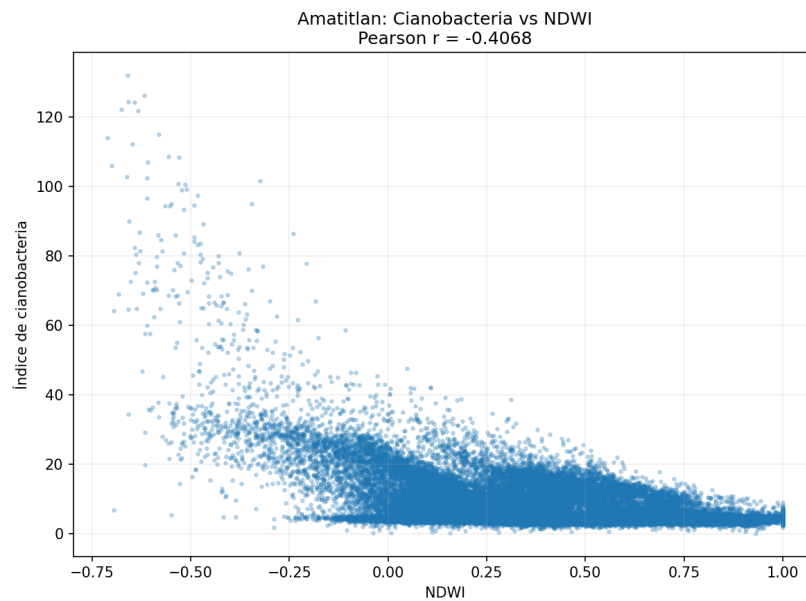


Figura 10. Amatitlán: relación entre el índice de cianobacteria y NDWI

Las nubes de puntos confirman estas lecturas: Atitlán presenta una dispersión amplia sin inclinación clara frente a NDVI, mientras que Amatitlán muestra un aumento más visible. Frente a NDWI, ambos lagos muestran una tendencia descendente, aunque con considerable variabilidad.

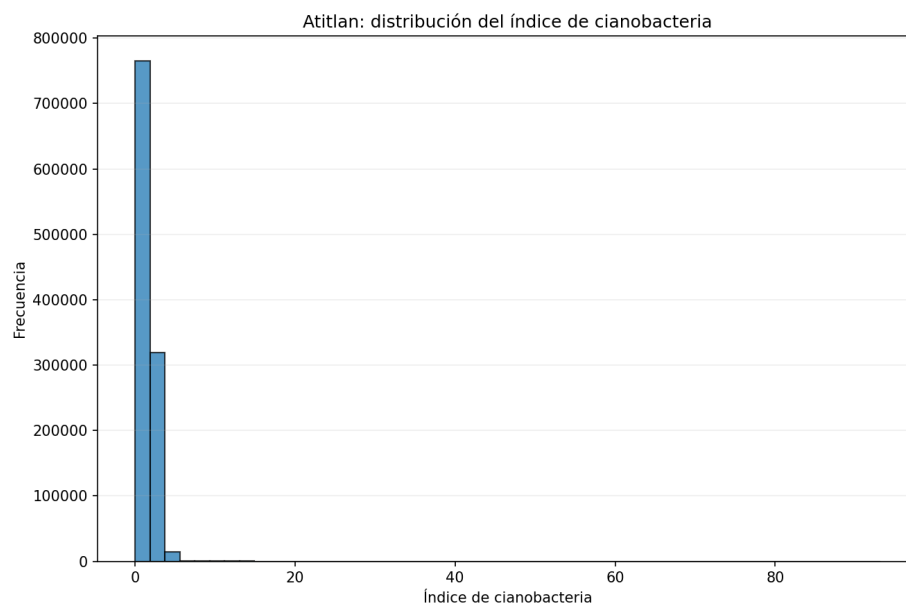


Figura 11. Atitlán: histograma de la distribución del índice de cianobacteria

El histograma de Atitlán concentra la mayor parte de las observaciones en valores bajos y muestra una cola larga hacia valores altos. Esto significa que las condiciones intensas existen, pero son mucho menos frecuentes que las observaciones bajas.

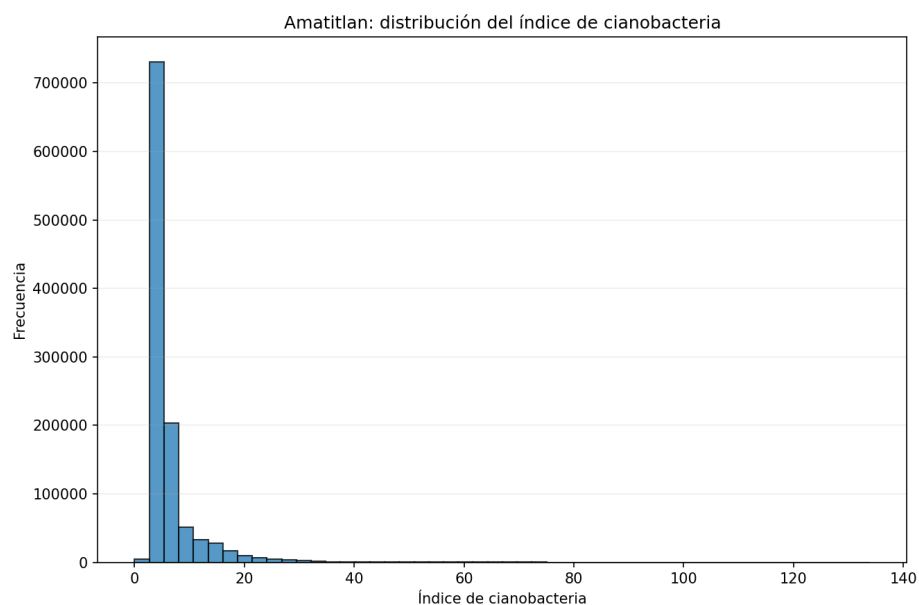


Figura 12. Amatitlán: histograma de la distribución del índice de cianobacteria

Amatitlán también presenta una distribución asimétrica hacia valores altos, pero con una concentración general desplazada respecto de Atitlán y una cola más extensa. La forma indica una mayoría de observaciones relativamente bajas dentro de la escala de Amatitlán, acompañada por episodios o zonas con valores excepcionalmente elevados.

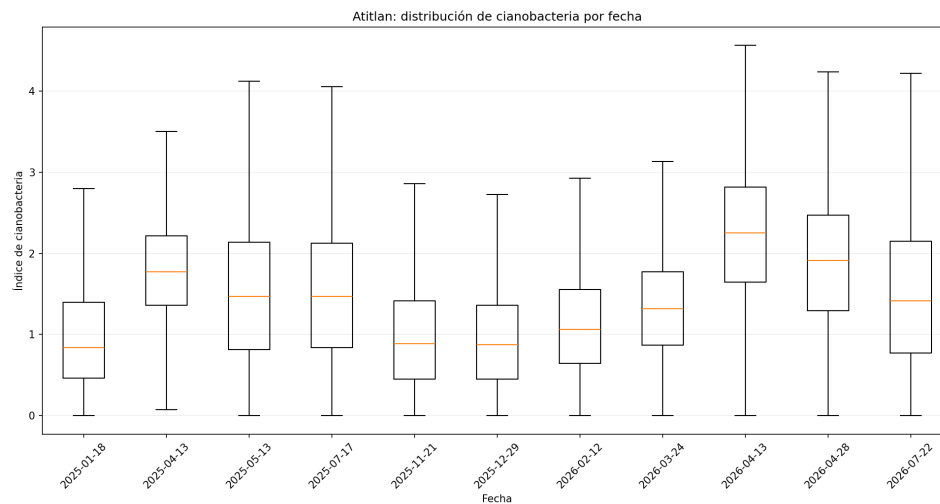


Figura 13. Atitlán: boxplots del índice de cianobacteria por fecha

Los boxplots de Atitlán muestran cambios tanto en el centro como en la amplitud de las distribuciones. El 13 de abril de 2026 sobresale con el centro más alto y una dispersión amplia; el 13 de abril de 2025 y el 28 de abril de 2026 también se distinguen de las fechas bajas de finales de 2025. Varias fechas tienen colas amplias, señal de heterogeneidad espacial dentro del lago.

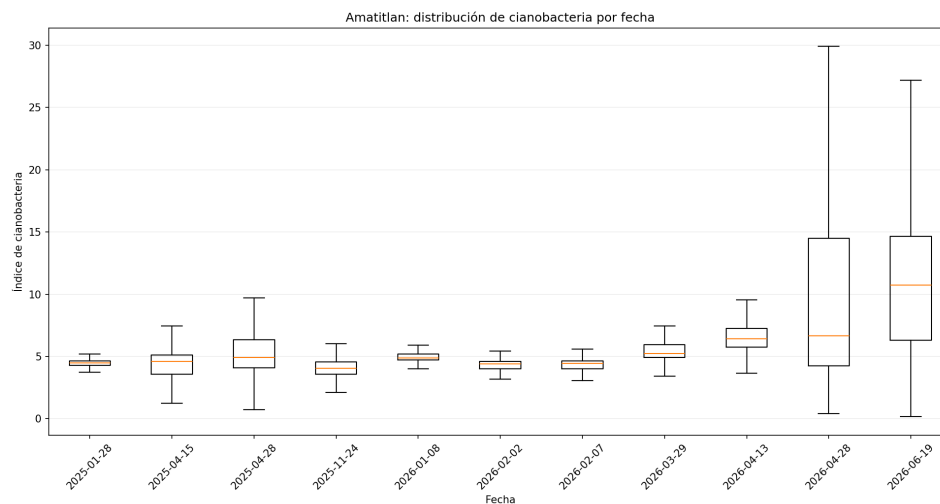


Figura 14. Amatitlán: boxplots del índice de cianobacteria por fecha

En Amatitlán, las primeras fechas presentan cajas más compactas alrededor de niveles similares. La dispersión aumenta claramente hacia el 28 de abril y el 19 de junio de 2026; esta última fecha combina el centro más alto con una variación interna marcada. El cambio sugiere que el aumento final no ocurrió de manera uniforme en toda la superficie.

Análisis temporal (ejercicio 4)

La evolución temporal se obtuvo a partir del promedio del índice dentro del contorno de cada lago. Los máximos locales son fechas interiores cuyo valor supera al de la observación anterior y a la siguiente.

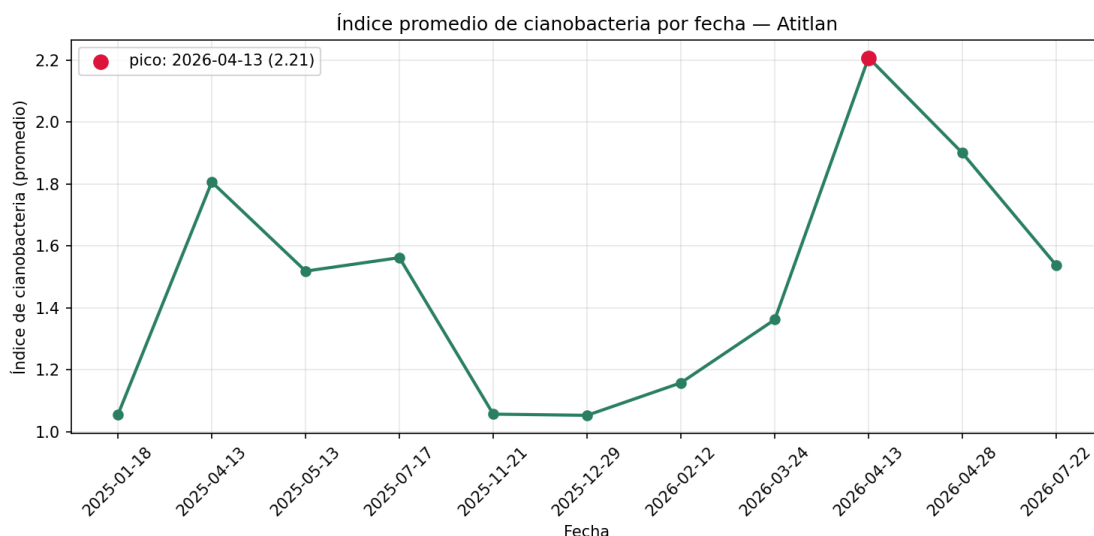


Figura 15. Atitlán: evolución temporal del índice promedio de cianobacteria

Atitlán fluctúa. Parte de 1.055070 el 2025-01-18 y alcanza picos locales de 1.806148 el 2025-04-13 y 1.561932 el 2025-07-17. Luego desciende hasta el mínimo global de 1.052831 el 2025-12-29, vuelve a aumentar durante 2026 y alcanza el máximo global, también pico local, de 2.207517 el 2026-04-13. Después baja a 1.899906 el 2026-04-28 y 1.537556 el 2026-07-22.

Tres fechas de Atitlán tienen cobertura válida relativa menor que la referencia del propio lago: 2025-01-18, aproximadamente 66.1%; 2025-11-21, aproximadamente 60.7%; y 2025-12-29, aproximadamente 72.5%. Por ello el mínimo global del 2025-12-29, y los valores de las otras dos fechas, deben interpretarse con más cautela que las observaciones con cobertura más completa.

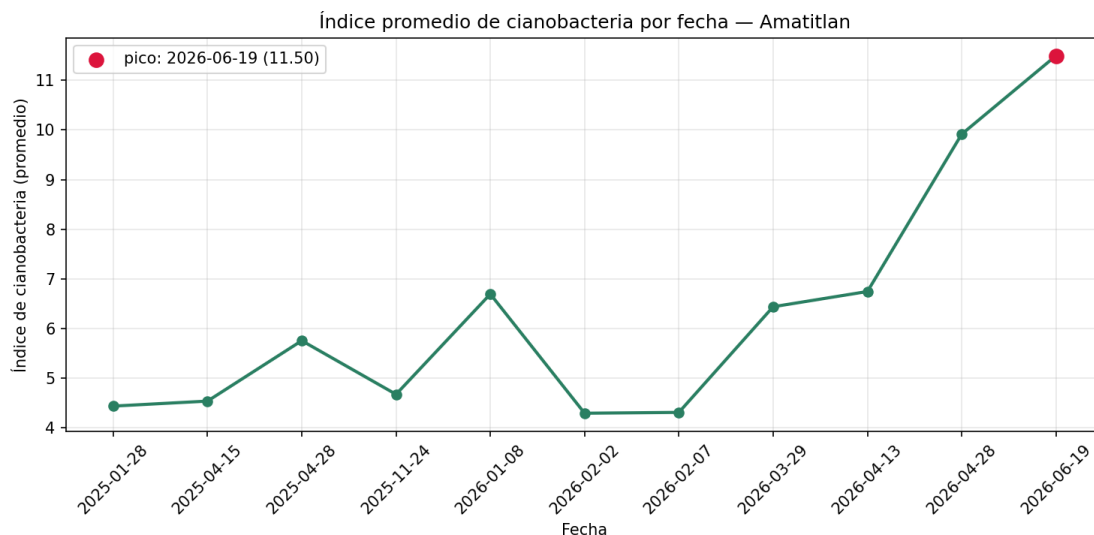


Figura 16. Amatitlán: evolución temporal del índice promedio de cianobacteria

Amatitlán también fluctúa al inicio, con picos locales de 5.754439 el 2025-04-28 y 6.693996 el 2026-01-08. El mínimo global ocurre el 2026-02-02 con 4.292731. A partir de marzo se observa un ascenso sostenido: 6.438367 el 2026-03-29, 6.745089 el 2026-04-13, 9.915218 el 2026-04-28 y el máximo global de 11.496189 el 2026-06-19.

La fecha 2026-02-07 de Amatitlán tiene cobertura válida parcial documentada de aproximadamente 57.1%; su promedio de 4.309729 es menos confiable que los demás y no debe usarse de forma aislada para establecer una condición del lago. No es un pico ni el mínimo global, pero se encuentra junto al tramo bajo de febrero y por eso se mantiene esta advertencia explícita.

Comparación entre lagos (ejercicio 7)

Métrica	Atitlán	Amatitlán
Promedio de cianobacteria	1.4741	6.2993
Máximo de cianobacteria	2.2075	11.4962
Fecha del máximo	2026-04-13	2026-06-19
Mínimo de cianobacteria	1.0528	4.2927
Cantidad de picos locales	3	2

Resultados observados. Amatitlán presentó mayor intensidad durante el periodo: su promedio fue 6.2993 frente a 1.4741 en Atitlán, y su máximo fue 11.4962 frente a 2.2075. Atitlán registró 3 picos locales y Amatitlán 2; por lo tanto, una mayor cantidad de picos en Atitlán no implicó mayor intensidad. Las figuras temporales muestran que Atitlán alternó aumentos y descensos, mientras que Amatitlán terminó con un ascenso pronunciado. Los mapas espaciales refuerzan la diferencia: el máximo de Atitlán fue amplio pero de menor magnitud, mientras que el máximo de Amatitlán concentró valores muy altos en la cuenca norte y el extremo sur.

Hipótesis ambientales, no confirmadas por este laboratorio. La diferencia podría relacionarse con la forma y profundidad de cada lago, la circulación y mezcla del agua, la presión urbana y las descargas de nutrientes, el uso del suelo en las cuencas y las variaciones de temperatura y lluvia. Es razonable plantear que una cuenca con mayor presión urbana o menor renovación de agua favorezca acumulaciones, pero esto es una hipótesis razonable, no confirmada por los datos de este laboratorio. Para distinguir entre estas explicaciones se necesitarían mediciones de nutrientes, temperatura, profundidad, corrientes, lluvia y fuentes de contaminación tomadas en campo.

Análisis exploratorio adicional (ejercicio 8: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5)

8.1 Extensión espacial

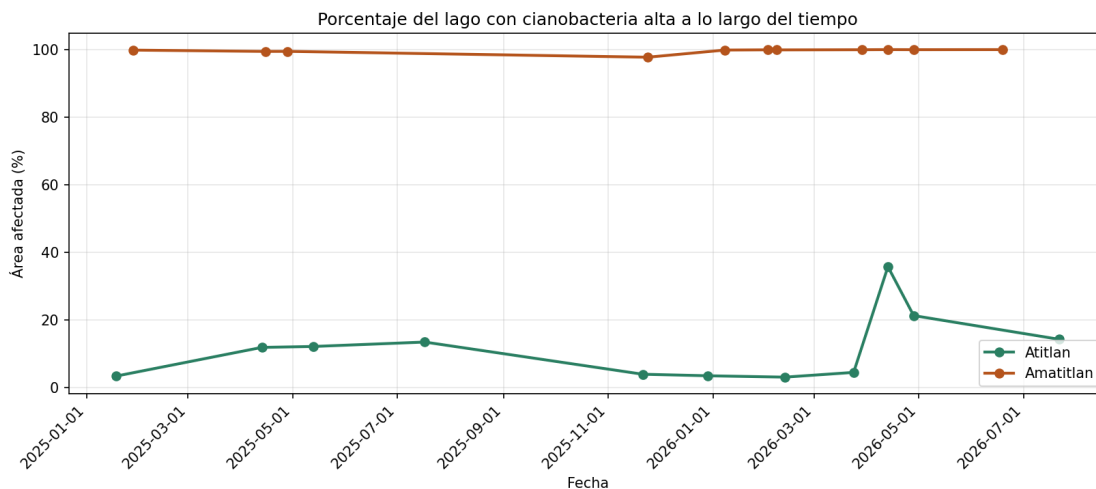


Figura 17. Porcentaje del área de cada lago clasificada con cianobacteria alta a lo largo del tiempo

Atitlán varió entre 3.1721% del área el 2026-02-12 y 35.8204% el 2026-04-13. Antes de ese aumento, los porcentajes fueron generalmente bajos o intermedios; después descendieron a 21.3659% el 2026-04-28 y 14.3408% el 2026-07-22. Amatitlán se mantuvo entre 97.7485% el 2025-11-24 y 99.9980% el 2026-04-13. Incluso la fecha de cobertura parcial, 2026-02-07, registró 99.9107%, aunque debe interpretarse con la limitación de cobertura ya indicada.

8.2 Persistencia espacial

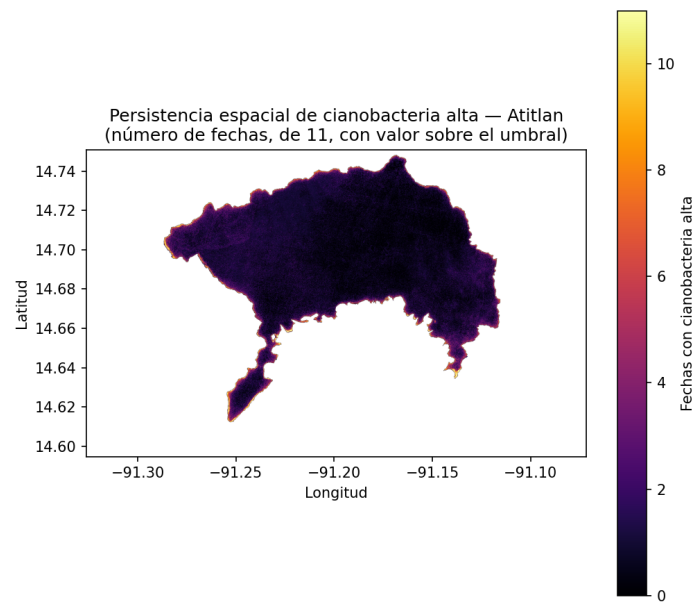


Figura 18. Atitlán: persistencia espacial de valores sobre el umbral global de cianobacteria alta

En Atitlán domina una persistencia baja en el interior. Los valores más recurrentes se concentran en franjas estrechas del borde norte y noreste, sectores del extremo occidental y bordes de los brazos del sur. También aparecen parches dispersos, pero no una saturación uniforme de todo el lago. Este patrón ayuda a distinguir zonas que merecen seguimiento repetido.

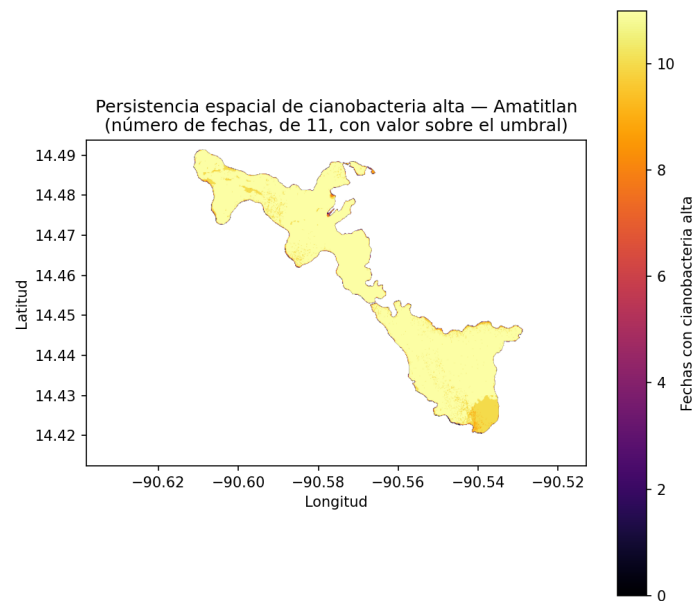


Figura 19. Amatitlán: persistencia espacial de valores sobre el umbral global de cianobacteria alta

En Amatitlán casi toda la superficie aparece en la categoría de máxima o muy alta persistencia, con diferencias leves en el extremo sur y algunos bordes. Esta apariencia se explica por el criterio común empleado: el umbral de cianobacteria alta fue el percentil 75 calculado globalmente, mezclando valores válidos de ambos lagos. Como Amatitlán tiene una base mucho mayor, entre 97.7485% y 99.9980% de su área quedó sobre el umbral en las fechas estudiadas; en 8 de sus 11 fechas el porcentaje superó 99.8%.

La decisión es matemáticamente válida para comparar un lago contra el otro, pero limita la lectura interna de Amatitlán: cuando casi todo el lago queda clasificado como alto, el mapa distingue poco entre sus zonas y fechas. No se trata de un error, sino de una consecuencia del umbral global elegido. Un análisis futuro centrado solo en Amatitlán podría

complementar esta comparación con un umbral propio del lago.

8.4 Estacionalidad

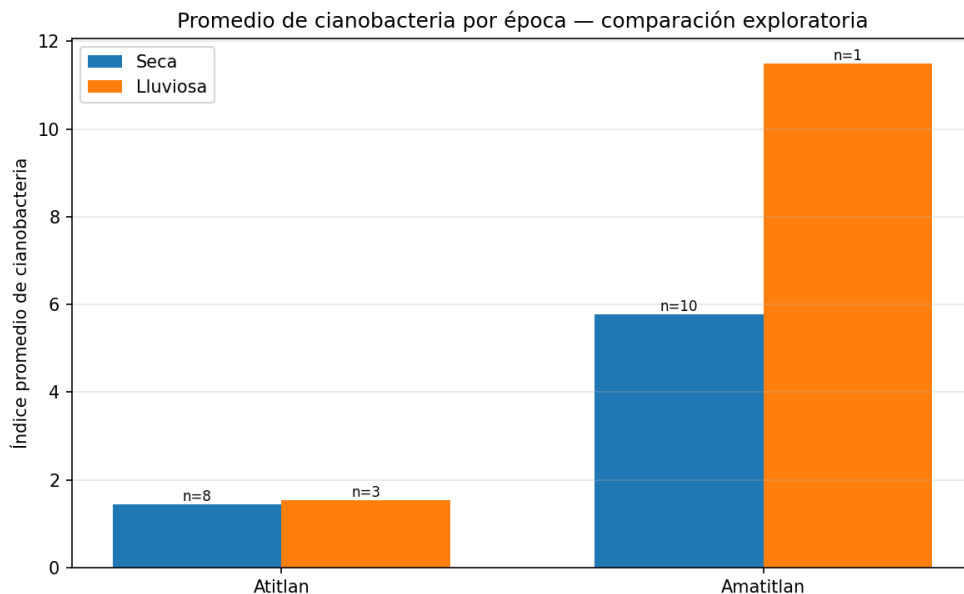


Figura 20. Comparación exploratoria del índice promedio entre época seca y época lluviosa

La comparación separa la época seca, correspondiente a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, de la época lluviosa, correspondiente a mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En Atitlán hay 8 fechas secas y 3 lluviosas; en Amatitlán hay 10 secas y solo 1 lluviosa. La figura sugiere valores similares entre épocas en Atitlán y un promedio lluvioso mayor en Amatitlán, pero este último depende de una sola fecha, que además es su máximo global.

Por tanto, la estacionalidad es únicamente exploratoria. Solo hay 11 fechas por lago y están distribuidas de forma no uniforme entre ambas épocas. La evidencia disponible no permite separar con seguridad un efecto estacional de la variación entre fechas individuales.

8.5 Conclusión exploratoria

En conjunto, la extensión, la persistencia y la comparación estacional muestran dos comportamientos distintos. Atitlán presenta cambios notorios en la proporción afectada y focos persistentes localizados; Amatitlán permanece casi completamente por encima del umbral global, lo que confirma su mayor intensidad comparativa pero reduce la capacidad de discriminar variación interna. La diferencia aparente entre épocas debe tomarse como indicio descriptivo y no como un patrón climático demostrado, debido al número y la distribución de las observaciones.

Conclusión general del informe

Las observaciones satelitales revelan que ambos lagos tuvieron cianobacteria durante el periodo estudiado, pero con magnitudes y patrones diferentes. Atitlán mostró oscilaciones y un máximo amplio en abril de 2026, con zonas recurrentes principalmente cerca de bordes y brazos del lago. Amatitlán mantuvo niveles considerablemente mayores y cerró el periodo con un aumento fuerte, concentrado espacialmente en la cuenca norte y el extremo sur. Las asociaciones con NDVI y NDWI también fueron más claras en Amatitlán, aunque ninguna correlación demuestra una causa ambiental.

Los resultados permiten priorizar fechas y sectores para monitoreo, pero deben leerse junto con sus límites: algunas fechas tienen cobertura parcial, el umbral global satura la clasificación de Amatitlán y la distribución estacional es desigual. La teledetección ofrece una vista amplia y repetible; para orientar decisiones de manejo conviene complementarla con muestreos de agua y datos de nutrientes, temperatura, lluvias, circulación y presiones humanas.

Reproducibilidad

Todos los resultados presentados pueden reproducirse ejecutando **python main.py** desde la raíz del repositorio, con las dependencias de **requirements.txt** instaladas y las credenciales de Sentinel Hub configuradas en **.env**. No es necesario editar rutas manualmente.